تسجيل النتائج والتمثيل البياني

الدرس ١-٥
صفحات الكتاب ٣١-٣٣

💡 **فكرة الدرس:** نسجل النتائج في **جدول** بعناوين فيها **الكمية والوحدة**، ونرسم **الخط المستقيم الأفضل ملاءمة**، ونحسب **الميل** = Δy ÷ Δx باستخدام مثلث كبير.

🎯 **سأتعلّم:**
- أنظم جدول نتائج صحيحًا
- أرسم الخط الأفضل ملاءمة
- أحسب الميل والتقاطع

📖 مفردات الدرس

الخط الأفضل ملاءمة
خط مستقيم تتوزع النقاط حوله بالتساوي تقريبًا

الميل
التغير في y مقسومًا على التغير في x

التقاطع
قيمة y عندما x = ٠

المتغير المستقل
الكمية التي نغيرها نحن

جدول النتائج

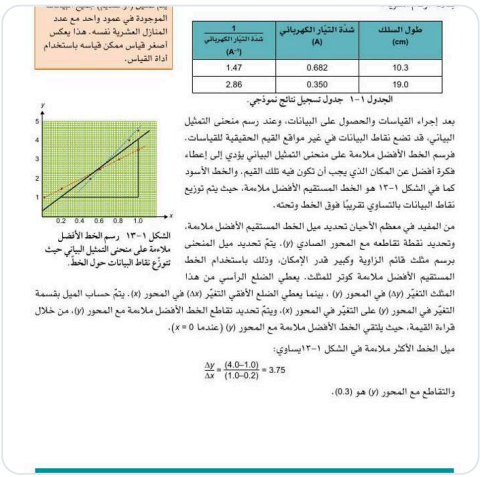
- عنوان كل عمود: الكمية / الوحدة، مثل: الطول (cm)
- القراءات بعدد المنازل العشرية نفسه حسب دقة الأداة
- الكميات المحسوبة بعدد أرقام معنوية مساوٍ لأقل عدد في القراءات أو أكثر بواحد

التمثيل البياني

- المتغير المستقل على المحور x
- نرسم خطًا مستقيمًا تتوزع النقاط حوله بالتساوي
- نحسب الميل بمثلث كبير قدر الإمكان: الميل = Δy ÷ Δx

مثال

- الميل = (٤,٠ − ١,٠) ÷ (٠,٢ − ١,٠) = ٣,٧٥
- التقاطع مع المحور y = ٠,٣



طول السلك (cm)	شدة التيار الكهربائي (A)	1 / شدة التيار الكهربائي (A⁻¹)
10.3	0.682	1.47
19.0	0.350	2.86

الجدول ١-١ جدول تسجيل نتائج نموذجي.

بعد إجراء القياسات والحصول على البيانات، وعند رسم منحنى التمثيل البياني، قد تضع نقاط البيانات في غير مواقع القيم الحقيقية للقياسات. فرسم الخط الأفضل ملاءمة على منحنى التمثيل البياني يؤدي إلى إعطاء فكرة أفضل عن المكان الذي يجب أن تكون فيه تلك القيم. والخط الأسود كما في الشكل ١-١٣ هو الخط المستقيم الأفضل ملاءمة، حيث يتم توزيع نقاط البيانات بالتساوي تقريبًا فوق الخط وتحته.

من المفيد في معظم الأحيان تحديد ميل الخط المستقيم الأفضل ملاءمة، وتحديد نقطة تقاطعه مع المحور الصادي (y). يتمّ تحديد ميل المنحنى برسم مثلث قائم الزاوية وكبير قدر الإمكان، وذلك باستخدام الخط المستقيم الأفضل ملاءمة كوتر للمثلث. يعطي الضلع الرأسي من هذا المثلث التغيّر (Δy) في المحور (y)، بينما يعطي الضلع الأفقي التغيّر (Δx) في المحور (x). يتمّ حساب الميل بقسمة التغيّر في المحور (y) على التغيّر في المحور (x). ويتمّ تحديد تقاطع الخط الأفضل ملاءمة مع المحور (y)، من خلال قراءة القيمة، حيث يلتقي الخط الأفضل ملاءمة مع المحور (y) (عندما x = 0).

ميل الخط الأكثر ملاءمة في الشكل ١-١٣يساوي:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(4.0-1.0)}{(1.0-0.2)} = 3.75$$

والتقاطع مع المحور (y) هو (0.3).

الشكل ١-١٣ رسم الخط الأفضل ملاءمة على منحنى التمثيل البياني حيث تتوزّع نقاط البيانات حول الخط.

الشكل ١-١٣ رسم الخط الأفضل ملاءمة

✏️ أمثلة محلولة

احسب الميل لخط يمر بالنقطتين (٠,٢ ، ١,٠) و(٠,٤ ، ١,٠)

الحل: (٤,٠ − ١,٠) ÷ (٠,٢ − ١,٠) = ٣,٠ ÷ ٠,٨ = ٣,٧٥

⭐ تذكّر

- ارسم مثلث الميل كبيرًا ليكون حسابك أقل تأثرًا بعدم اليقين

⚠️ انتبه من الخطأ

- توصيل النقاط ببعضها بخط متعرج، والصحيح رسم خط أفضل ملاءمة واحد

🧩 **نشاط:** سجّل في جدول طول نابض مع أثقال مختلفة ثم ارسم التمثيل البياني واحسب الميل

✅ أختبر نفسي

١. ما محتوى عنوان العمود؟

٢. كيف تحسب الميل؟

٣. لماذا نرسم مثلثًا كبيرًا؟

الإجابات: (١) الكمية ووحدتها ، (٢) Δy ÷ Δx ، (٣) لتقليل عدم اليقين في الميل